TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
(Đề thi có _ trang)

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

A. ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. [1] Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. " Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi hai tam giác đó có cùng diện tích".

B. " Một tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác đó có 3 góc bằng 90^0 và hai cạnh liên tiếp bằng nhau".

C. " Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng một nửa cạnh đó".

D. " Một tứ giác nội tiếp một đường tròn khi và chỉ khi có tổng hai góc đối diện bằng $180°$".

Câu 2. [1] Cho $A:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2\geq 4"$ thì phủ định của A là

A. " $\forall x\in\mathbb{R}:x^2<4$ ". **B.** " $\exists x\in\mathbb{R}:x^2\leq 4$ ".

C. " $\exists x\in\mathbb{R}:x^2<4$ ". **D.** " $\forall x\in\mathbb{R}:x^2\leq 4$ ".

Câu 3. [1] Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập con?

A. $\{x;y\}$. **B.** $\{x;\varnothing\}$. **C.** $\{x\}$. **D.** $\{x;y;\varnothing\}$.

Câu 4. [1] Cho tập hợp $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x|\leq 5\}$. Viết lại tập hợp B dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

A. $B=(-5;5]$. **B.** $B=[-5;5)$. **C.** $B=(-\infty;5]$. **D.** $B=[-5;5]$.

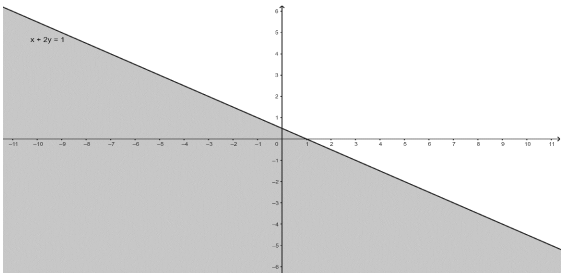
Câu 5. [1] Miền nghiệm của bất phương trình $-4x+y>0$ chứa điểm nào trong các điểm sau:

A. $(-3;0)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-4;-18)$. **D.** $(0;-3)$.

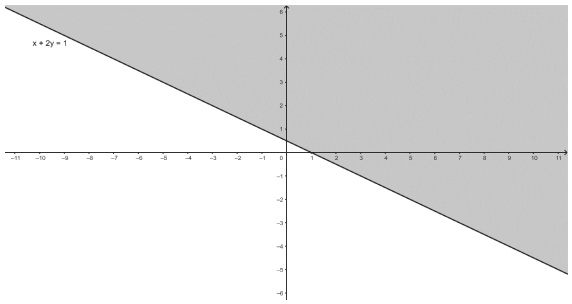
TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 6. [2] Miền nghiệm của bất phương trình $x+2y>1$ là miền tô đậm trong hình vẽ nào sau đây:

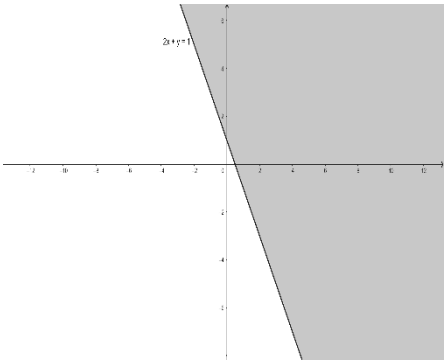
A.



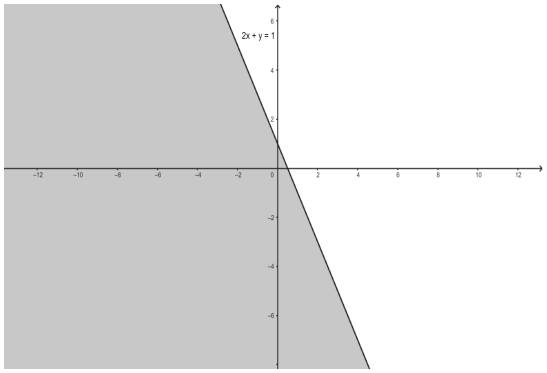
B.



C.



D.



Câu 7. [1] Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. $\begin{cases} x+3y>0 \\ 4y\ge 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x^2+3y>0 \\ 5y+6\ge 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x^3+y^3>0 \\ 2y+6<0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+y>0 \\ \sqrt{x}-6<0 \end{cases}$

Câu 8. [1] Trong các khẳng định sau khẳng định nào **đúng:**

A. Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x+3>0 \end{cases}$.

B. Điểm $A(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x+3y<0 \\ 2x+y>0 \end{cases}$.

C. Điểm $P(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 4x+7y<0 \\ x+y>0 \end{cases}$.

D. Điểm $Q(-1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x+y\le 0 \\ x+y>0 \end{cases}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 9. [1] Cho $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ và $0°<\alpha<90°$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\dfrac{2}{3}$.

B. $\dfrac{-2}{3}$.

C. $\dfrac{-1}{3}$.

D. $\dfrac{1}{3}$.

Câu 10. [1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$.

B. $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$.

C. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$.

D. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$.

Câu 11. [1] Cho tam giác ABC có $AB=4$, $AC=6$, $BAC=60°$. Cạnh BC bằng

A. $\sqrt{24}$.

B. $2\sqrt{7}$.

C. 28.

D. $\sqrt{52}$.

Câu 12. [2] Cho tam giác ABC có cạnh $AB=5(cm), BC=6(cm), CA=7(cm)$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $6\sqrt{6}(cm)$. **B.** $6\sqrt{858}(cm^2)$. **C.** $3\sqrt{6}(cm^2)$. **D.** $6\sqrt{6}(cm^2)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.*

Câu 13. [NB-NB-NB-TH] Cho phát biểu P: "Một số tự nhiên chia hết cho 3" và phát biểu Q: "Số tự nhiên có tổng các chữ số chia hết cho 3". Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) [1] Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ được phát biểu: "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

b) [1] Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ được phát biểu: "Điều kiện cần và đủ một số tự nhiên chia hết cho 3 là số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

c) [1] Mệnh đề "$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$" được phát biểu: "Có ít nhất một số tự nhiên không âm".

d) [2] Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

Câu 14. [NB-TH-TH-VD] Khảo sát sở thích bóng đá và bóng chuyền của 45 học sinh lớp 10 A thì thấy có 30 học sinh thích bóng đá, có 18 học sinh thích bóng chuyền và có 35 bạn thích ít nhất một trong hai môn này. Các kết luận sau đây đúng hay sai?

a) [1] Số bạn trong lớp thích cả hai môn thể thao là 13 bạn.

b) [2] Số bạn trong lớp không thích môn thể thao nào là: 10 bạn.

c) [2] Số bạn trong lớp thích đúng một môn thể thao là: 20 bạn.

d) [3] Số bạn trong lớp thích bóng đá nhưng không thích bóng chuyền là: 15 bạn.

Câu 15. [NB-TH-TH-VD] Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

Gọi x là số xe loại $A\ (0 \leq x \leq 10; x \in \mathbb{N})$, y là số xe loại $B\ (0 \leq y \leq 9; y \in \mathbb{N})$.

Các kết luận sau đây đúng hay sai?

a) [1] Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

b) [2] Hai ẩn x, y thỏa mãn hệ điều kiện: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 10 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ x + 5y \geq 10 \\ 6x + 5y \geq 9 \end{cases}$.

c) [2] Hình biểu diễn miền nghiệm hệ điều kiện của x, y là một ngũ giác.

d) [3] Chi phí vận chuyển là thấp nhất là 30 triệu đồng.

Câu 16. [NB-TH-TH-VD] Cho ΔABC có $AC = 2, A = 60^\circ, B = 45^\circ$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) [1] $C = 75^\circ$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) [2] $BC=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$.

c) [2] Diện tích ΔABC là $S=\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$.

d) [3] Bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC (làm tròn đến hàng phần trăm) là $r\approx 0.66$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.*

Câu 17. [Mức độ 2] Cho mệnh đề $\forall x\in\mathbb{R}$, $x^2-5+a>0$ với a là số thực cho trước. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số $a<10$ để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng.

Câu 18. [Mức độ 3] Kết quả thi học kì của một trường THPT có 48 học sinh giỏi môn Toán, 37 học sinh giỏi môn Vật lí và 42 học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Biết rằng có 75 học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Ngữ Văn, 66 học sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Ngữ Văn và có 4 học sinh giỏi ba môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn?

Câu 19. [Mức độ 2] Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=4x-3y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình

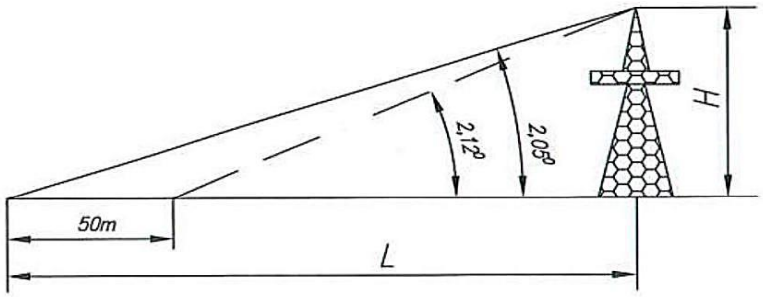
$$\begin{cases} x+y\ge -4 \\ x+y\le 5 \\ x-y\le 5 \\ x-y\ge -4 \end{cases}.$$

Câu 20. [Mức độ 3] Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Tính $a+b$

Câu 21. [Mức độ 2] Tính giá trị biểu thức:

$$P=\sqrt{\sin^4 x+6\cos^2 x+3\cos^4 x}+\sqrt{\cos^4 x+6\sin^2 x+3\sin^4 x}$$

Câu 22. [Mức độ 3] Bạn Minh đứng ở vị trí nhất định, tiến hành đo chiều cao của một ngọn hải đăng và khoảng cách từ vị trí đứng của Minh tới ngọn hải đăng đó bằng cách sử dụng thiết ngắm đặc biệt, các đường ngắm hướng vào đỉnh và chân ngọn hải đăng.



Ở vị trí thứ nhất, bạn Minh đo được góc ngắm là $2,05°$. Tiến thẳng về phía ngọn hải đăng, cách vị trí đầu 50 m, bạn Minh đo được góc ngắm là $2,12°$. Hỏi chiều cao H của ngọn hải đăng là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười. (Tham khảo hình vẽ).

---HẾT---

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

B-BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I.

1.A	2.C	3.C	4.D	5.A	6.B	7.A	8.D	9.A	10.C
11.B	12.D								

PHẦN II.

Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) Đ
b) Đ	b) Đ	b) S	b) S
c) S	c) S	c) S	c) Đ
d) Đ	d) S	d) S	d) Đ

PHẦN III.

Câu	17	18	19	20	21	22
Đáp án	30	94	4	9	3	54,2

C-LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. [1] Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. " Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi hai tam giác đó có cùng diện tích".

B. " Một tứ giác là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác đó có 3 góc bằng 90^0 và hai cạnh liên tiếp bằng nhau".

C. " Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng một nửa cạnh đó".

D. " Một tứ giác nội tiếp một đường tròn khi và chỉ khi có tổng hai góc đối diện bằng $180°$".

Lời giải

Chọn **A**.

Câu 2. [1] Cho $A:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2\geq 4"$ thì phủ định của A là

A. " $\forall x\in\mathbb{R}:x^2<4$ ".

B. " $\exists x\in\mathbb{R}:x^2\leq 4$ ".

C. " $\exists x\in\mathbb{R}:x^2<4$ ".

D. " $\forall x\in\mathbb{R}:x^2\leq 4$ ".

Lời giải

$\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R}:x^2<4"$.

Câu 3. [1] Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập con?

A. $\{x;y\}$.

B. $\{x;\varnothing\}$.

C. $\{x\}$.

D. $\{x;y;\varnothing\}$.

Lời giải

Ta có tập hợp $\{x\}$ có đúng 2 tập con là: $\varnothing;\{x\}$. Nên chọn đáp án **C .**

Câu 4. [1] Cho tập hợp $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x|\leq 5\}$. Viết lại tập hợp B dưới kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

A. $B=(-5;5]$. **B.** $B=[-5;5)$. **C.** $B=(-\infty;5]$. **D.** $B=[-5;5]$.

Lời giải

Ta có: $|x|\le 5 \Leftrightarrow -5\le x\le 5 \Rightarrow B=[-5;5]$.

Câu 5. [1] Miền nghiệm của bất phương trình $-4x+y>0$ chứa điểm nào trong các điểm sau:

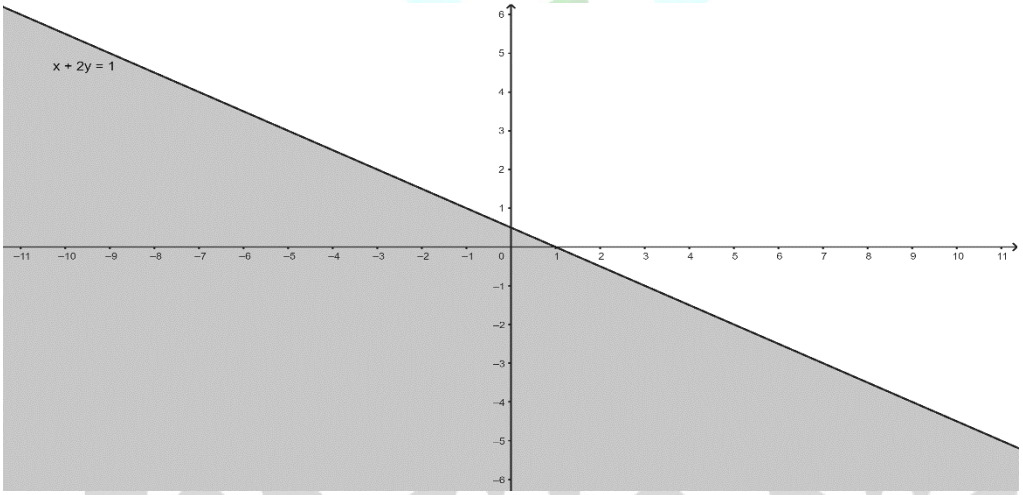
A. $(-3;0)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-4;-18)$. **D.** $(0;-3)$.

Lời giải

Ta có: khi thay $x=-3$ và $y=0$ vào bất phương trình ta được: $-4.(-3)+0=12>0 \Rightarrow TM$

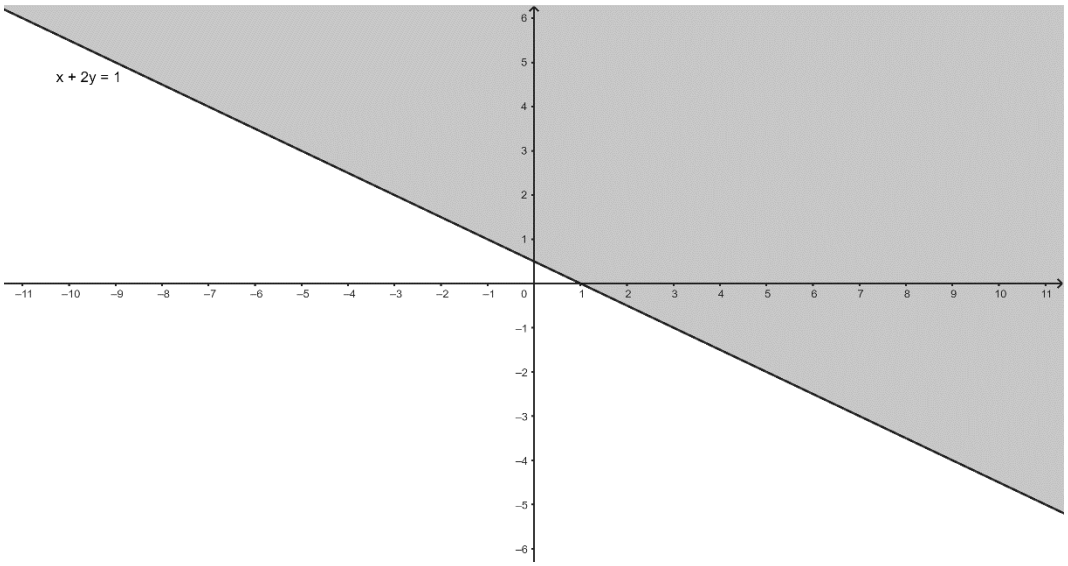
Câu 6. [2] Miền nghiệm của bất phương trình $x+2y>1$ là miền tô đậm trong hình vẽ nào sau đây:

A.

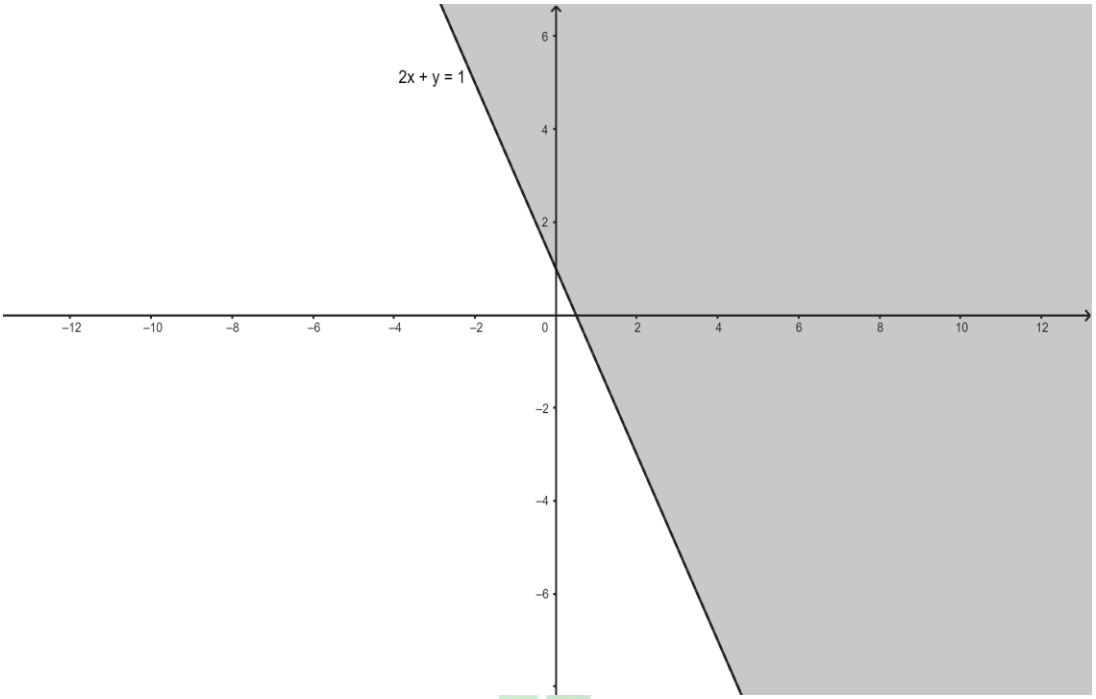


TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

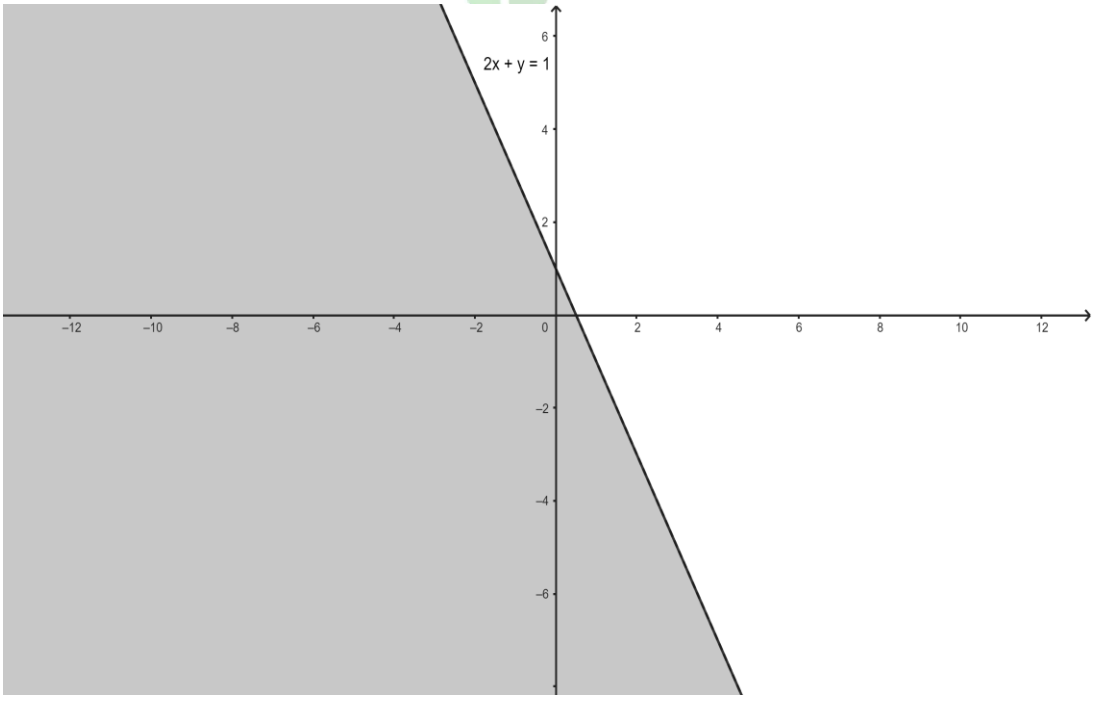
B.



C.



D.



Lời giải

Ta có: do bất phương trình có dạng $x+2y>1$ nên ta loại hình C và D. Thử thay $O(0;0)$ vào $x+2y=0+0=0<1$ thấy không thỏa mãn bất phương trình $\Rightarrow$ Miền nghiệm của bất phương trình không chứa $O(0;0)\Rightarrow$ Hình B thỏa mãn

Câu 7. [1] Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. $\begin{cases} x+3y>0 \\ 4y\ge 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x^2+3y>0 \\ 5y+6\ge 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x^3+y^3>0 \\ 2y+6<0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+y>0 \\ \sqrt{x}-6<0 \end{cases}$

Lời giải

Hệ $\begin{cases} x+3y>0 \\ 4y\ge 0 \end{cases}$ có hai bất phương trình $x+3y>0$ và $4y\ge 0$ đều là các bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.

Vậy ta chọn đáp án A.

Câu 8. [1] Trong các khẳng định sau khẳng định nào **đúng:**

A. Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x+3>0 \end{cases}$.

B. Điểm $A(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x+3y<0 \\ 2x+y>0 \end{cases}$.

C. Điểm $P(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 4x+7y<0 \\ x+y>0 \end{cases}$.

D. Điểm $Q(-1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x+y\le 0 \\ x+y>0 \end{cases}$.

Lời giải

Thay $Q(-1;2)$ lần lượt vào $5x+y=5.(-1)+2=-3<0(TM)$ và $5x+y=5.(-1)+2=-3<0(TM)$

$\Rightarrow Q(-1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x+y\le 0 \\ x+y>0 \end{cases}$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 9. [1] Cho $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ và $0°<\alpha<90°$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{-2}{3}$. **C.** $\dfrac{-1}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{3}$.

Lời giải

Ta có: $0°<\alpha<90°$ nên $\sin\alpha>0$.

Do $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\dfrac{5}{9}}=\dfrac{2}{3}$.

Vậy $\sin\alpha=\dfrac{2}{3}$.

Câu 10: [1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$. **B.** $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$.

C. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$. **D.** $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=-\cos x$.

Lời giải

Ta có $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$.

Câu 11. [1] Cho tam giác ABC có $AB=4,\ AC=6, BAC=60°$. Cạnh BC bằng

A. $\sqrt{24}$. **B.** $2\sqrt{7}$. **C.** 28. **D.** $\sqrt{52}$.

Lời giải

Áp dụng định lý cosin cho tam giác ABC, ta có:

$BC^2=AB^2+AC^2-2.AB.AC.\cos BAC$

$=4^2+6^2-2.4.6.\cos 60°$

$=28$

$\Rightarrow BC=2\sqrt{7}.$

Câu 12. [2] Cho tam giác ABC có cạnh $AB=5(cm), BC=6(cm), CA=7(cm)$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $6\sqrt{6}(cm)$. **B.** $6\sqrt{858}(cm^2)$. **C.** $3\sqrt{6}(cm^2)$. **D.** $6\sqrt{6}(cm^2)$.

Lời giải

Tam giác ABC có nửa chu vi là $p=\frac{5+6+7}{2}=9$

Áp dụng công thức Hê-rông ta có diện tích tam giác ABC :

$$S_{ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{9.4.3.2}=6\sqrt{6}(cm^2).$$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 16 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.*

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 13. Cho phát biểu P: "Một số tự nhiên chia hết cho 3" và phát biểu Q: "Số tự nhiên có tổng các chữ số chia hết cho 3". Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) [1] Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ được phát biểu: "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

b) [1] Mệnh đề $P\Leftrightarrow Q$ được phát biểu: "Điều kiện cần và đủ một số tự nhiên chia hết cho 3 là số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

c) [1] Mệnh đề "$\forall n\in\mathbb{N}, n\geq 0$" được phát biểu: "Có ít nhất một số tự nhiên không âm".

d) [2] Mệnh đề $P\Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

Lời giải

a) Đúng.

Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ được phát biểu: "Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

b) Đúng.

Mệnh đề $P\Leftrightarrow Q$ được phát biểu: "Điều kiện cần và đủ một số tự nhiên chia hết cho 3 là số tự nhiên đó có tổng các chữ số chia hết cho 3".

c) Sai.

Mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{N}, n \geq 0$" được phát biểu là "Mọi số tự nhiên đều không âm".

d) Đúng.

Mệnh đề tương đương này đúng vì cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.

Câu 14. Khảo sát sở thích bóng đá và bóng chuyền của 45 học sinh lớp 10 A thì thấy có 30 học sinh thích bóng đá, có 18 học sinh thích bóng chuyền và có 35 bạn thích ít nhất một trong hai môn này. Các kết luận sau đây đúng hay sai?

a) [1] Số bạn trong lớp thích cả hai môn thể thao là 13 bạn.

b) [2] Số bạn trong lớp không thích môn thể thao nào là: 10 bạn.

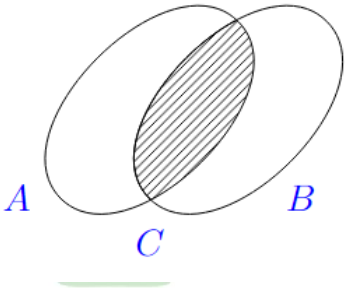
c) [2] Số bạn trong lớp thích đúng một môn thể thao là: 20 bạn.

d) [3] Số bạn trong lớp thích bóng đá nhưng không thích bóng chuyền là: 15 bạn.

Lời giải

a) Đúng.

Gọi A là tập hợp số học sinh trong lớp thích bóng đá, B là tập hợp số học sinh trong lớp thích môn bóng chuyền và C là tập hợp số học sinh thích cả hai môn trên. Ta có biểu đồ Venn như hình dưới.



Ta có: $C = A \cap B$. Gọi số phần tử của C là x.

$30 + 18 - x = 35$

$48 - x = 35$

$x = 13$ (bạn).

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) Đúng.

Số bạn trong lớp không thích môn thể thao nào là: $45 - 35 = 10$ (em).

c) Sai.

Số bạn trong lớp thích đúng một môn thể thao là: $|A \cup B| - |A \cap B|$

Ta có: $35 - 13 = 22$ (bạn).

d) Sai.

Số bạn trong lớp thích bóng đá và không thích bóng chuyền là: $30 - 13 = 17$ (bạn).

Câu 15. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa (1 sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng. Xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng.

Gọi x là số xe loại $A\left(0\le x\le 10;x\in\mathbb{N}\right)$, y là số xe loại $B\left(0\le y\le 9;y\in\mathbb{N}\right)$.

Các kết luận sau đây đúng hay sai?

a) [1] Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T=4x+3y$ (triệu đồng).

b) [2] Hai ẩn x,y thỏa mãn hệ điều kiện: $\begin{cases}0\le x\le 10\\0\le y\le 9\\x+5y\ge 10\\6x+5y\ge 9\end{cases}$.

c) [2] Hình biểu diễn miền nghiệm hệ điều kiện của x,y là một ngũ giác.

d) [3] Chi phí vận chuyển là thấp nhất là 30 triệu đồng.

Lời giải

a) Đúng.

Gọi x là số xe loại $A\left(0\le x\le 10;x\in\mathbb{N}\right)$, y là số xe loại $B\left(0\le y\le 9;y\in\mathbb{N}\right)$.

Khi đó tổng chi phí thuê xe là $T=4x+3y$.

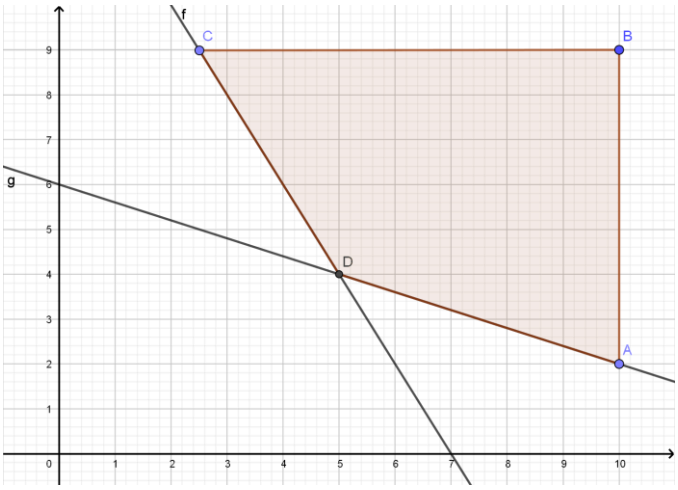
b) Sai.

Xe A chở tối đa 20 người, xe B chở tối đa 10 người nên tổng số người 2 xe chở tối đa được là $20x+10y$.

Xe A chở được $0,6$ tấn hàng, xe B chở được $1,5$ tấn hàng nên tổng lượng hàng 2 xe chở được là $0,6x+1,5y$

Theo giả thiết, ta có $\begin{cases}0\le x\le 10\\0\le y\le 9\\20x+10y\ge 140\\0,6x+1,5y\ge 9\end{cases}(*)$.

c) Sai.



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ là tứ giác $ABCD$ kể cả miền trong của tứ giác.

d) Sai.

Biểu thức $T=4x+3y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Tại các đỉnh $A(10;2);B(10;9);C\left(\frac{5}{2};9\right);D(5;4)$,

ta thấy T đạt giá trị nhỏ nhất tại $\begin{cases}x=5\\y=4\end{cases}$.

Khi đó $T_{\min}=32$.

Câu 16. Cho ΔABC có $AC=2, A=60^\circ, B=45^\circ$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) [1] $C=75^\circ$.

b) [2] $BC=\frac{\sqrt{6}}{4}$.

c) [2] Diện tích ΔABC là $S=\frac{3+\sqrt{3}}{2}$.

d) [3] Bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC (làm tròn đến hàng phần trăm) là $r\approx 0.66$.

Lời giải

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) Đúng.

$C=180^\circ-A-B=180^\circ-60^\circ-45^\circ=75^\circ$.

b) Sai.

Áp dụng Định lí Sin:

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{BC}{\sin A}\Rightarrow BC=\frac{AC\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}.2}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{6}.$$

c) Đúng.

Diện tích ΔABC là $S=\frac{1}{2}AC.BC.\sin 75^\circ=\frac{1}{2}.2.\sqrt{6}.\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=\frac{3+\sqrt{3}}{2}$.

d) Đúng.

Áp dụng Định lí Sin:

$$\frac{AB}{\sin C}=\frac{AC}{\sin B}\Rightarrow AB=\frac{AC\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}=1+\sqrt{3}.$$

Nửa chu vi ΔABC là $p=\frac{AB+AC+BC}{2}=\frac{1+\sqrt{3}+2+\sqrt{6}}{2}=\frac{3+\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}$.

Bán kính đường tròn nội tiếp ΔABC (làm tròn đến hàng phần trăm) là

$$r=\frac{S}{p}\approx 0.66.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.*

Câu 17. **[Mức độ 2]** Cho mệnh đề $\forall x\in\mathbb{R}$, $x^2-5+a>0$ với a là số thực cho trước. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số $a<10$ để mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng.

Lời giải

Đáp số: 30.

Để mệnh đề $\forall x\in\mathbb{R}$, $x^2-5+a>0$ đúng

$\Leftrightarrow x^2>5-a \Leftrightarrow 5-a<0\Leftrightarrow a>5$

Khi đó kết hợp $a<10$, ta có tổng các giá trị của tham số a là $6+7+8+9=30$.

Câu 18. **[Mức độ 2]** Kết quả thi học kì của một trường THPT có 48 học sinh giỏi môn Toán, 37 học sinh giỏi môn Vật lí và 42 học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Biết rằng có 75 học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Ngữ Văn, 66 học sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Ngữ Văn và có 4 học sinh giỏi ba môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn?

Lời giải

Đáp số: 94

Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi Toán; B là tập hợp các học sinh giỏi Vật lí; C là tập hợp các học sinh giỏi Ngữ Văn.

Ta có

$n(A)=48$; $n(B)=37$; $n(C)=42$.

Số học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí: $n(A\cup B)=75$.

Số học sinh giỏi môn Toán hoặc môn Ngữ Văn: $n(A\cup C)=76$.

Số học sinh giỏi môn Ngữ Văn hoặc môn Vật lí: $n(B\cup C)=66$.

Số học sinh giỏi Toán và Vật lí:

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ nên $n(A\cap B)=48+37-75=10$ (học sinh)

Số học sinh giỏi Toán và Ngữ Văn:

$n(A\cup C)=n(A)+n(C)-n(A\cap C)$ nên $n(A\cap C)=48+42-76=14$ (học sinh)

Số học sinh giỏi Ngữ Văn và Vật lí

$n(B\cup C)=n(B)+n(C)-n(B\cap C)$ nên $n(B\cap C)=37+42-66=13$ (học sinh)

Số học sinh giỏi ít nhất một môn, nên

$n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(A\cap C)-n(B\cap C)+n(A\cap B\cap C)$

$=48+37+42-10-14-13+4=94$.

Câu 19. **[Mức độ 2]** Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=4x-3y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x+y \ge -4 \\ x+y \le 5 \\ x-y \le 5 \\ x-y \ge -4 \end{cases}.$$

Lời giải

Đáp số: 4

Biểu diễn tập nghiệm của các bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ:

• Vẽ đường thẳng $d_1 : x+y=-4$ bằng cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm $(0;-4)$ và $(-4;0)$.

Chọn điểm $I(1;1) \notin d_1$ và thay vào biểu thức $x+y$ ta được $1+1=2>-4$.

Suy ra miền nghiệm của bất phương trình $x+y \ge -4$ là nửa mặt phẳng bờ d_1 chứa điểm $I(1;1)$.

• Vẽ đường thẳng $d_2 : x+y=5$ bằng cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm $(0;5)$ và $(5;0)$.

Chọn điểm $I(1;1) \notin d_2$ và thay vào biểu thức $x+y$ ta được $1+1=2<5$.

Suy ra miền nghiệm của bất phương trình $x+y \le 5$ là nửa mặt phẳng bờ d_2 chứa điểm $I(1;1)$.

• Vẽ đường thẳng $d_3 : x-y=5$ bằng cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm $(0;-5)$ và $(5;0)$.

Chọn điểm $I(1;1) \notin d_3$ và thay vào biểu thức $x+y$ ta được $1-1=0<5$.

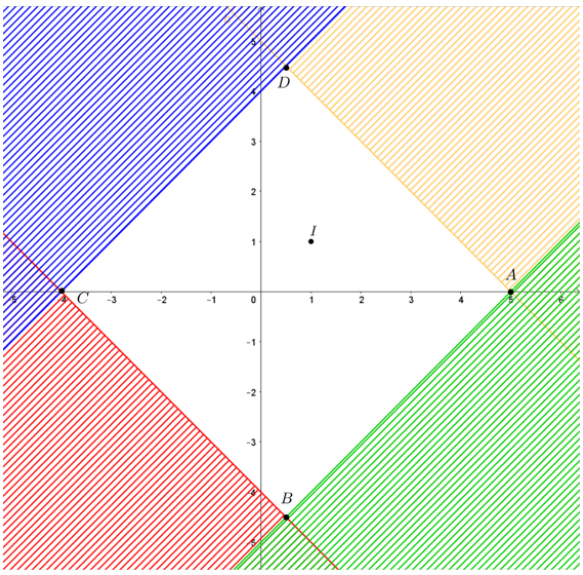
Suy ra miền nghiệm của bất phương trình $x-y \le 5$ là nửa mặt phẳng bờ d_3 chứa điểm $I(1;1)$.

• Vẽ đường thẳng $d_4 : x-y=-4$ bằng cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm $(0;4)$ và $(-4;0)$.

Chọn điểm $I(1;1) \notin d_4$ và thay vào biểu thức $x-y$ ta được $1-1=0>-4$.

Suy ra miền nghiệm của bất phương trình $x-y \ge -4$ là nửa mặt phẳng bờ d_4 chứa điểm $I(1;1)$

Khi đó miền nghiệm của hệ là miền không bị gạch như hình vẽ dưới đây:



TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là hình vuông ABCD với $A(5;0)$, $B(0,5;-4,5)$, $C(-4;0)$ và $D(0,5;4,5)$.

$F(5;0)=4.5-3.0=20$;

$F(0,5;-4,5)=4.0,5-3.(-4,5)=15,5$;

$F(-4;0)=4.(-4)-3.0=-16$;

$F(0,5;4,5)=4.0,5-3.4,5=-11,5$.

Vậy giá trị lớn nhất của $F(x;y)=20$ khi $x=5$ và $y=0$ và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=-16$ khi $x=-4$ và $y=0$.

Vậy tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là $20-16=4$.

Câu 20. [Mức độ 3] Trong một đợt dã ngoại, một trường học cần thuê xe chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B, trong đó xe A có 10 chiếc và xe B có 9 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi a là số xe loại A và b là số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất. Tính $a+b$

Lời giải

Đáp số: 9

Gọi x,y lần lượt là số xe loại A và B. Khi đó, số tiền cần bỏ ra để thuê xe là $f(x;y)=4x+3y$

Ta có x xe loại A chở được $20x$ người và $0,6x$ tấn hang; y xe loại B chở được $10y$ người và $1,5y$ tấn hàng.

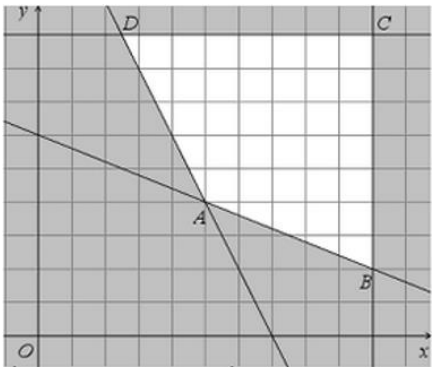
Suy ra x xe loại A và y xe loại B chở được $20x+10y$ người và $0,6x+1,5y$ tấn hàng.

Ta có hệ bất phương trình sau: $\begin{cases}20x+10y\ge 140\\0,6x+1,5y\ge 9\\0\le x\le 10\\0\le y\le 9\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2x+y\ge 14\\2x+5y\ge 30\\0\le x\le 10\\0\le y\le 9\end{cases}(*)$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x;y)$ trên miền nghiệm của hệ $(*)$.

Miền nghiệm của hệ $(*)$ là tứ giác $ABCD$ (kể cả bờ)



Ta có $A(5;4),B(10;2),C(10;9),D\left(\frac{5}{2};9\right)$.

$f(5;4)=32,\ f(10;2)=46,\ f(10;9)=67,f\left(\frac{5}{2};9\right)=37$

Suy ra $f(x;y)$ nhỏ nhất khi $(x;y)=(5;4)$

Như vậy để chi phí thấp nhất cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.

Vậy $a+b=9$.

Câu 21. **[Mức độ 2]** Tính giá trị biểu thức:

$$P=\sqrt{\sin^4 x+6\cos^2 x+3\cos^4 x}+\sqrt{\cos^4 x+6\sin^2 x+3\sin^4 x}$$

Lời giải

Đáp số: 3

$$P=\sqrt{1-\cos^2 x\ ^2+6\cos^2 x+3\cos^4 x}+\sqrt{1-\sin^2 x\ ^2+6\sin^2 x+3\sin^4 x}$$

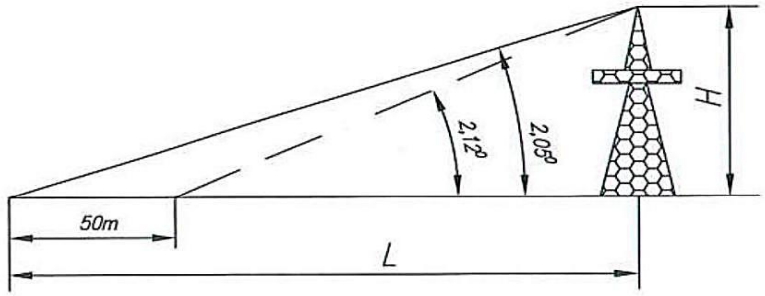
$$P=\sqrt{4\cos^4 x+4\cos^2 x+1}+\sqrt{4\sin^4 x+4\sin^2 x+1}$$

$$P=\sqrt{2\cos^2 x+1\ ^2}+\sqrt{2\sin^2 x+1\ ^2}$$

$$P=2\cos^2 x+1+2\sin^2 x+1$$

$$P=3.$$

Câu 22. **[Mức độ 3]** Bạn Minh đứng ở vị trí nhất định, tiến hành đo chiều cao của một ngọn hải đăng và khoảng cách từ vị trí đứng của Minh tới ngọn hải đăng đó bằng cách sử dụng thiết ngắm đặc biệt, các đường ngắm hướng vào đỉnh và chân ngọn hải đăng.



Ở vị trí thứ nhất, bạn Minh đo được góc ngắm là $2,05°$. Tiến thẳng về phía ngọn hải đăng, cách vị trí đầu 50 m, bạn Minh đo được góc ngắm là $2,12°$. Hỏi chiều cao H của ngọn hải đăng là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười. (Tham khảo hình vẽ).

Lời giải

Đáp số: 54,2

$\mathrm{H}\approx 54,16(\mathrm{m})$

Gọi H là chiều cao ngọn hải đăng,

L là khoảng cách từ vị trí ban đầu của Minh tới ngọn hải đăng.

Ta có

$$\tan 2,05^\circ=\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{L}}\Rightarrow \mathrm{H}=\mathrm{L}.\tan 2,05^\circ;$$

$$\tan 2,12^\circ=\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{L}-50}\Rightarrow \mathrm{H}=(\mathrm{L}-50)\tan 2,12^\circ$$

$$\Rightarrow \mathrm{L}.\tan 2,05^\circ=(\mathrm{L}-50)\tan 2,12^\circ\Rightarrow \mathrm{L}\approx 1513;\mathrm{H}\approx 54,2(\mathrm{m}).$$

---HẾT---

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC